КОД.МЭТЧ – описание решения и техническая документация

Финальная редакция **11.10.2026**. Команда **unecon.tech**.

Открыть платформу · Бот КОД.МЭТЧ в MAX · Техническая поддержка.

КОД.МЭТЧ – платформа обратного подбора ИТ-специалистов по подтвержденным навыкам. Кандидат проходит практический тест и получает квалификационную категорию. Работодатель описывает задачу, получает объяснимый список подходящих специалистов и направляет персональное предложение с зарплатной вилкой. Кандидат видит условия, принимает решение и самостоятельно разрешает раскрытие своих контактов конкретной компании.

Основной сценарий работает без обязательной публикации вакансии и без истории участия в ФСП. Дополнительно доступны вакансии и отклики, короткие практические задачи, импорт и экспорт PDF, уведомления в MAX и локальный языковой помощник.

Команда провела итоговую проверку на нескольких реальных подтвержденных учетных записях. Черевко Валерий Евгеньевич и Бережных Михаил Алексеевич лично подтвердили работу пользовательских сценариев, бота MAX и получения писем. Результаты автоматизированных проверок приведены в разделе 11.

1. Доступ и начало работы

Для знакомства с платформой откройте fsp.digital-projects.tech. Зарегистрируйте две учетные записи: **«Кандидат»** и **«Работодатель»**. Используйте два адреса электронной почты, к которым у вас есть доступ. Пароль должен содержать не менее 12 символов. После регистрации откройте письмо КОД.МЭТЧ, перейдите по ссылке и нажмите **«Подтвердить email»**.

Для одновременной работы в двух ролях используйте разные браузеры или разные профили браузера. Обычные вкладки одного профиля используют общую сессию. Название текущей роли показано в меню. Квалификационные тесты доступны в кабинете кандидата, а создание потребностей и подбор – в кабинете работодателя.

На узком экране меню открывается кнопкой в верхнем левом углу. Кнопка **«Выйти»** находится внизу меню. Для проверки первичного теста выберите учетную запись без попытки соответствующей специализации и уровня: правила повторного прохождения сохраняются для каждого пользователя.

Техническая поддержка: **codematch@mail.ru**. Пошаговый маршрут знакомства с платформой приведен в отдельном документе **«КОД.МЭТЧ – инструкция для жюри»**.

2. Кандидат: профиль, тест и подтвержденная категория

Профессиональный профиль

В разделе **«Мой профиль»** кандидат указывает имя, профессиональный заголовок, описание, навыки, специализацию, предполагаемый уровень, опыт, профессиональные роли, личные качества, город, формат работы и зарплатные ожидания. Контактные данные хранятся отдельно от публичной профессиональной информации. Пользователь самостоятельно выбирает видимость профиля в банке специалистов.

Профиль можно заполнить вручную или импортировать из текстового PDF-резюме: **«Заполнить из PDF-резюме»** → загрузка → предпросмотр → **«Перенести в форму»** → редактирование → **«Сохранить профиль»**. Импорт поддерживает файлы до **5 МиБ** и **30 страниц**. Сначала пользователь проверяет извлеченные поля, затем сохраняет их. Исходный файл после обработки не сохраняется.

Кнопка **«Профиль в PDF»** создает стандартизированный документ с актуальными данными и подтвержденной категорией. Собственный PDF кандидата содержит его контакты; PDF для работодателя формируется с учетом разрешения этой компании.

Практическое подтверждение навыков

1. Откройте **«Подтвердить уровень»** и заполните **«Профессиональную анкету»**: специализация, предполагаемый уровень, интересующая отрасль, уже решенные и желаемые задачи.
2. Нажмите **«Сохранить анкету»**, затем **«Начать тест»**.
3. Выполните пять заданий выбранной категории. Для Python и TypeScript применяются анализ кода, выбор исправления и трассировка. Для SQL – запросы на чтение, агрегации и анализ результата.
4. Нажмите **«Завершить и получить результат»**. Система показывает общий балл, результаты по компетенциям и решение о подтверждении уровня.
5. В **«Мой профиль»** появится подтвержденная категория, а в **«Ваши попытки»** сохранится результат.

Специализация	Уровни	Проверяемые навыки
Python · Backend	Junior и Middle	Анализ кода, исправление ошибок, трассировка, выбор технического решения
TypeScript · Frontend	Junior и Middle	Анализ поведения кода, исправление, JSON-трассировка, граничные случаи
Data · SQL	Junior и Middle	Запросы на чтение, агрегации, анализ результата, обработка граничных случаев

Параметры теста

Каждый вариант содержит **5 заданий** общей стоимостью **100 баллов**. Для Junior требуется **не менее 65 баллов**, для Middle – **не менее 75 баллов**. Дополнительно результат каждого измеряемого компетентностного блока должен составить **не менее 50%**. Это позволяет подтверждать именно совокупность необходимых навыков.

Продолжительность попытки – **45 минут**. Повтор той же специализации и уровня доступен через **90 дней**. Кандидат может выбрать другой уровень; неудачная попытка Middle сохраняет ранее подтвержденный Junior. Сервер хранит время, вариант и результат попытки. При обновлении страницы черновик ответов восстанавливается в той же браузерной сессии.

Предполагаемый и подтвержденный уровни показаны отдельно. Категорию присваивает серверная проверка теста. Изменение резюме, стаж, достижения ФСП и языковая модель сохраняют свою отдельную роль в профиле и подборе.

3. Работодатель: компания, потребность и объяснимый подбор

В разделе **«Компания»** работодатель заполняет название, описание, направление деятельности и способ связи. Затем в **«Подбор кандидатов»** создает потребность: специализация, уровень, обязательные и желательные навыки, формат и место работы, описание задачи и зарплатная вилка в рублях за месяц до вычета НДФЛ.

После **«Сохранить и подобрать»** система показывает подходящих кандидатов. В карточке доступны подтвержденная категория, результаты компетенций, совпавшие навыки, параметры предложения и причины соответствия. Кнопка **«Профиль»** открывает подробности; закладка добавляет кандидата в **«Короткий список»**. Созданные потребности сохраняются в истории поиска.

Подбор начинается с обязательных условий: видимость профиля, специализация, подтвержденный уровень, необходимые навыки и совместимость известных условий работы. Затем вычисляется индекс от **0 до 100**:

```
Индекс = 60 × покрытие обязательных навыков
       + 10 × покрытие желательных навыков
       + 25 × (балл первичного теста / 100)
       + бонус достижений ФСП (0 или 5)
```

Индекс отражает соответствие заданным правилам и позволяет сравнивать кандидатов в рамках конкретной потребности. Компоненты расчета доступны в пояснении. История ФСП учитывается при полном покрытии обязательных навыков. Специалист без истории ФСП проходит тот же основной маршрут и получает подбор без штрафа за отсутствие достижений.

4. Персональное приглашение и управление контактами

1. Работодатель нажимает **«Пригласить»**, указывает описание предложения, зарплатную вилку и свой способ связи, затем отправляет приглашение.
2. Кандидат открывает **«Приглашения»** → **«Посмотреть условия и контакт»**. Название компании и все условия доступны до начала общения. Статус меняется на **«Просмотрено»**.
3. Кандидат выбирает **«Принять и открыть контакты»** или **«Отклонить»**. Решение отображается в обоих кабинетах.
4. При принятии контакты становятся доступны только компании, отправившей предложение. Ее актуальный PDF также содержит разрешенные данные. Остальные работодатели продолжают видеть профессиональную информацию без контактов.
5. В **«Настройки»** → **«Доступ к вашим контактам»** кандидат видит компанию, основание и дату разрешения. Кнопка **«Отозвать доступ»** закрывает последующую выдачу контактов в интерфейсе и новых PDF.

Просмотр предложения, закладка и отказ сохраняют контакты закрытыми. Самостоятельный отклик на вакансию с явным согласием открывает их компании этой вакансии. Скрытие профиля в общем банке и разрешение контактов конкретной компании – отдельные настройки.

Повтор отправки приглашения для той же пары «потребность + кандидат» возвращает существующую запись. Принятое решение сохраняется согласованно в обоих кабинетах. Уже скачанный PDF является внешней копией: отзыв доступа действует на дальнейшее получение данных.

5. MAX: бот, мини-приложение и уведомления

MAX связан с тем же подтвержденным аккаунтом и той же историей действий. Бот открывает мини-приложение и доставляет уведомления о приглашениях, ответах и коротких задачах.

1. Откройте КОД.МЭТЧ в MAX, нажмите **«Начать»** или отправьте `/start`.
2. На сайте в подтвержденном аккаунте откройте **«Настройки»** → **«MAX»** → **«Подключить»**.
3. Отправьте боту показанную одноразовую команду `/start <код>` из собственного аккаунта MAX.
4. Вернитесь в настройки и нажмите **«Проверить статус еще раз»**.
5. Откройте КОД.МЭТЧ кнопкой бота. В мини-приложении доступны кабинет текущей роли и пользовательские разделы.

Команда	Назначение
`/start`, `/help`	Подсказка и кнопка открытия КОД.МЭТЧ
`/status`	Состояние привязки и роль аккаунта
`/start <код>`	Привязка по одноразовому коду
`/unlink`	Отключение связи с MAX

Запуск мини-приложения проверяется по подписи и времени запроса. Одна идентичность MAX связывается с конкретной учетной записью. Отключение прекращает ожидающую доставку по прежней связи; повторная привязка выполняется новым кодом. Уведомления содержат информацию о событии и сохраняют приватные контакты внутри защищенного кабинета.

Работа бота, связь с аккаунтом и пользовательские действия в MAX подтверждены командой при итоговом тестировании.

6. Локальная языковая модель

На российском сервере работает **Qwen3 4B Instruct 2507 Q4_K_M** через Ollama. Модель размещена в отдельном контейнерном проекте и доступна приложению по приватной сети. Она помогает работодателю выполнять два действия:

- **«Разобрать описание»** – превращает свободный текст потребности в предлагаемые поля: специализация, уровень, навыки, формат работы и зарплатная вилка. Пользователь проверяет и подтверждает поля перед сохранением.
- **«Пояснить подбор»** – формирует понятное пояснение на основе уже рассчитанных фактов о навыках, тесте и условиях потребности.

Квалификация, индекс и порядок кандидатов вычисляются серверными правилами. Модель работает как помощник при вводе и объяснении, сохраняя воспроизводимость основного алгоритма. Для пояснения используются профессиональные факты без имени, адреса электронной почты и ответов кандидата на тест. PDF-резюме обрабатывается локальным извлечением текста.

Пример проверки

В **«Новая потребность»** нажмите **«Помочь разобрать свободное описание»** и введите:

> Ищем Python-разработчика Junior для API. Обязательные навыки: Python и SQL. Желательный навык: Docker. Удаленная работа. Зарплата от 80 000 до 120 000 рублей в месяц.

Нажмите **«Разобрать описание»**, затем **«Перенести поля и проверить»** и **«Сохранить и подобрать»**. В найденном профиле нажмите **«Пояснить подбор»**. Интерфейс показывает способ получения результата: ответ модели, сохраненное пояснение или резервный разбор по правилам.

Режим модели: **один одновременный запрос**, время обработки **до 35 секунд**, **20 действий в час на работодателя**. Резервный механизм обеспечивает доступность ввода и объяснения при временной занятости модели. В итоговом прогоне разбор потребности занял **29,154 с**, пояснение – **5,884 с**; индекс подбора **97** сохранился.

7. Почта и учетные записи

Сервис отправляет письма подтверждения адреса и восстановления пароля от **КОД.МЭТЧ**. Адрес поддержки – **codematch@mail.ru**. Получение писем и вход после подтверждения лично проверены командой.

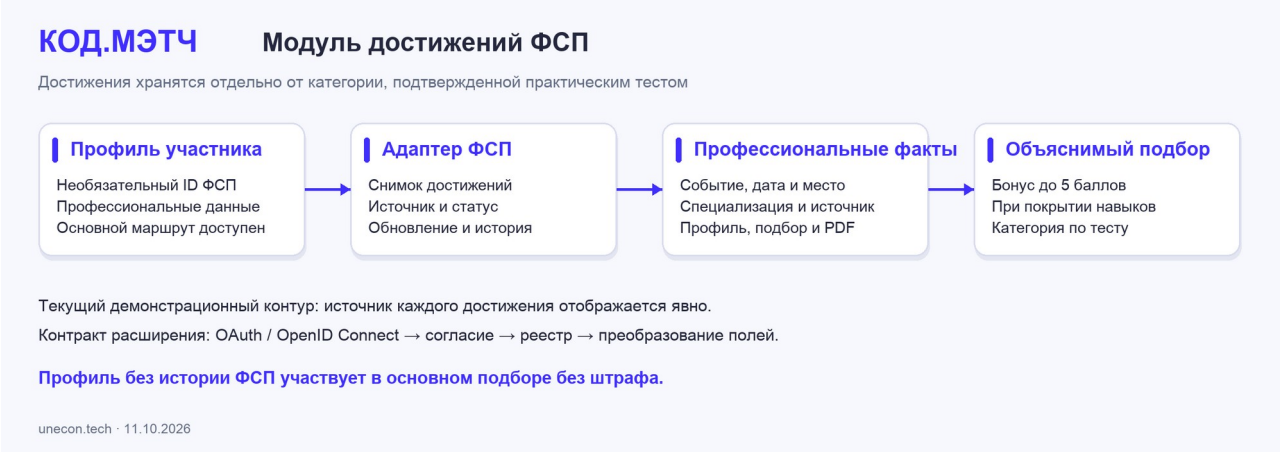
Действие	Пользовательский маршрут	Правило
Регистрация	**«Создать профиль»** → роль, email и пароль → согласие → письмо → **«Подтвердить email»**	Ссылка одноразовая и действует 24 часа
Повтор подтверждения	Email в форме входа → **«Отправить письмо подтверждения еще раз»**	Новая ссылка заменяет прежнюю неиспользованную
Восстановление	**«Забыли пароль?»** → письмо → новый пароль → вход	Ссылка действует один час; смена пароля завершает прежние сессии

Письма доставляет фоновый обработчик с повторными попытками. Отправка и состояние учетной записи сохраняются отдельно, а ограничение частоты запросов защищает адрес от повторных массовых отправок. Если письмо оказалось в папке **«Спам»**, отметьте его как полезное.

8. ФСП, оформление и дополнительные возможности

Модуль достижений ФСП

Модуль `backend/app/integrations/fsp.py` связывает профессиональный профиль со снимком достижений: идентификатор участника, событие, дата, место, специализация и источник записи. Предусмотрены состояния профиля без связи, с указанным пользователем идентификатором и с демонстрационной записью. В демонстрационном контуре источник каждого достижения явно отображается.



Модуль достижений ФСП и правила подбора

Данные участника	Представление	Участие в подборе
Профиль без ID ФСП	`not_linked`	Полный основной маршрут без штрафа за отсутствие истории
ID или ссылка пользователя	`unverified`	Хранится отдельно от подтвержденных навыков
Демонстрационная запись реестра	`synthetic_demo`, источник `demo_registry`	Релевантное достижение дает до 5 баллов при покрытии обязательных навыков

`GET /api/candidate/fsp` возвращает снимок, а `POST /api/candidate/fsp/sync` обновляет его и фиксирует событие истории. Источник и статус сохраняются в профиле, пояснении подбора и PDF. Категория по навыкам определяется практическим тестом.

Архитектура интеграции с реестром ФСП предусматривает вход через OAuth 2.0 / OpenID Connect, отдельное согласие участника, запрос достижений между серверами и преобразование дисциплин в специализации. Внешний провайдер подключается через контракт адаптера с настройкой адреса и доступа. Такой подход сохраняет независимость основного подбора и позволяет заменить демонстрационный источник реестром Федерации.

Фирменное оформление

Интерфейс использует материалы брендбука ФСП: официальные SVG-логотипы с охранным пространством, фирменные паттерны, палитру **#402FFF / #EC1D35 / #EDEDED**, дополнительный цифровой цвет **#0A006B** и локальные шрифты JetBrains Mono и TDAText. Собственный прозрачный симметричный знак КОД.МЭТЧ обозначает продукт команды, логотип ФСП – контекст спецтрека.

Свет, глубина и движение дополняют интерфейс. Основные действия сохраняют четкую визуальную иерархию; адаптивное меню работает на узких экранах. При настройке `prefers-reduced-motion` интенсивность движения снижается. Презентация сохраняет оформление обязательного шаблона ЛЦТ.

Дополнительные пользовательские сценарии

Возможность	Действие	Результат
Вакансии	Работодатель создает и публикует вакансию	В каталоге кандидата появляется предложение с зарплатной вилкой
Самостоятельный отклик	Кандидат отправляет сообщение и согласие	Отклик виден в обоих кабинетах; контакты доступны компании вакансии
Закрытие вакансии	Работодатель снимает вакансию с публикации	Каталог обновляется, история сохраняется
Короткая задача	Работодатель создает задачу, кандидат отправляет решение	Сохраняются ответ, результат и история; основной квалификационный тест остается отдельным
Уведомления и история	Пользователь открывает колокольчик и историю	События соответствуют действиям и доступны для просмотра
Обращение	**«Настройки»** → объект и описание вопроса	Сохраняется обращение к оператору

9. Проверка тестов и алгоритма подбора

Контрольные наборы подготовлены командой и используются для воспроизводимой проверки серверных правил. Дата основного расчета – **07.10.2026**. Повторный расчет подтвержден **11.10.2026**. Файлы алгоритмов связаны с результатами контрольными суммами SHA-256.

Альтернативные варианты и повторяемость

- **6 категорий × 20 вариантов = 120 форм**. Внутри категории сохраняются состав компетенций, число заданий и веса.
- **360 основных** оценок контрольных стратегий и **360 дополнительных** оценок порогов и отдельных компетенций. Все **720 оценок** повторены тем же серверным проверяющим модулем.
- **180 парных сравнений** альтернативных вариантов: совпадение решения о прохождении **100%**, средняя абсолютная разница баллов **0**.
- **120 сравнений** Python-агрегации и SQL-эталона на контрольных данных.
- **78 автоматизированных проверок**, все завершились успешно.

Контрольный ответ	Балл	Junior	Middle
Все ответы неверные	0	Категория не подтверждена	Категория не подтверждена
Пограничный результат Junior	66,67	Категория подтверждена	Категория не подтверждена
Результат ниже порога Middle	73,33	Категория подтверждена	Категория не подтверждена
Результат выше порога Middle	80	Категория подтверждена	Категория подтверждена
Полный правильный ответ	100	Категория подтверждена	Категория подтверждена
Высокая сумма при провале отдельной компетенции	80	Категория не подтверждена	Категория не подтверждена

Эти проверки подтверждают корректность порогов, компетентностных условий и повторяемость оценивания на контрольном наборе. При переносе полного ответа одного варианта на новые варианты выполнено **114 проб**: все новые варианты потребовали собственных решений.

Подбор на контрольной разметке команды

Набор содержит **40 профилей × 12 потребностей = 480 оценок релевантности**. Половина запросов использована для разработки, половина – для контрольного сравнения. Релевантность отмечена шкалой 0/1/2 отдельно от алгоритма расчета индекса.

Метод	Разработка: P@5 / nDCG@5 / критические несоответствия	Контроль: P@5 / nDCG@5 / критические несоответствия
Подбор по подтвержденным навыкам	1,0000 / 0,9854 / 0	0,3333 / 1,0000 / 0
Поиск по ключевым словам	0,6667 / 0,5574 / 10	0,2333 / 0,3794 / 23
Подбор без бонуса ФСП	1,0000 / 0,9838 / 0	0,3333 / 1,0000 / 0
Подбор без подтвержденных результатов теста	0,8000 / 0,8251 / 6	0,2667 / 0,9106 / 10

P@5 – доля релевантных профилей среди пяти позиций. **nDCG@5** – качество порядка результатов с учетом степени релевантности. Для контрольного nDCG использованы пять запросов с положительной разметкой; запрос без подходящих кандидатов сохранен в расчете P@5. Критическое несоответствие означает нарушение обязательного условия потребности.

Результаты описывают качество алгоритма на указанном контрольном наборе. Пользовательский маршрут дополнительно проверен на реальных кабинетах команды.

Воспроизведение

Проверяющий модуль находится в `source/research/jury-validation-20261007/`. Из корня исходного пакета выполните в среде **Python 3.12**:

```
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 fsp-match/.venv/bin/python \
  research/jury-validation-20261007/run_validation.py
```

Расчет выполняется локально и записывает `validation-evidence.json`. Алгоритмы, контрольные данные и результаты входят в комплект исходников.

10. Соответствие требованиям спецтрека

При разработке использованы техническое задание, письменные ответы организаторов, переписка и фирменные материалы ФСП. Основные требования реализованы следующим образом:

Требование	Реализация КОД.МЭТЧ
Инициатива работодателя и адресное предложение	Компания создает потребность, выбирает кандидата и отправляет приглашение
Категория по навыкам	Практический тест, общий порог и порог каждой компетенции
Вариативность и объективность проверки	120 вариантов на контрольном наборе, серверное оценивание, повторяемый результат
Два кабинета и подтверждение email	Отдельные роли кандидата и работодателя, письма подтверждения и восстановления
Контакты по согласию	Разрешение конкретной компании после принятия приглашения или отклика; отзыв доступа
Зарплатная вилка и статусы предложения	Обязательная вилка в рублях; отправлено, просмотрено, принято или отклонено
Ручной профиль и PDF	Заполнение вручную, импорт с предпросмотром, стандартизированный экспорт
Основной путь без истории ФСП	Профиль, тест, категория, подбор и приглашение доступны независимо от истории ФСП
Специализации и уровни	Три специализации и два уровня – шесть квалификационных категорий

Требование	Реализация КОД.МЭТЧ
Дополнительные возможности	MAX, локальная модель, вакансии, отклики, короткие задачи, адаптивный интерфейс
Архитектура, алгоритмы, API и запуск	Разделы 3, 6, 9, 12 и 13; читаемые исходники и закрепленные зависимости
Материалы для оценки	Действующий прототип, репозиторий, презентация PDF/PPTX, документация PDF/DOCX

Обязательные слайды презентации сохраняют структуру и оформление шаблона ЛЦТ. Техническая документация охватывает функциональную и компонентную архитектуру, подтверждение категории, описание алгоритмов и результатов проверки, заполнение профиля и интеграционный модуль ФСП, серверный API, версии компонентов и инструкцию запуска.

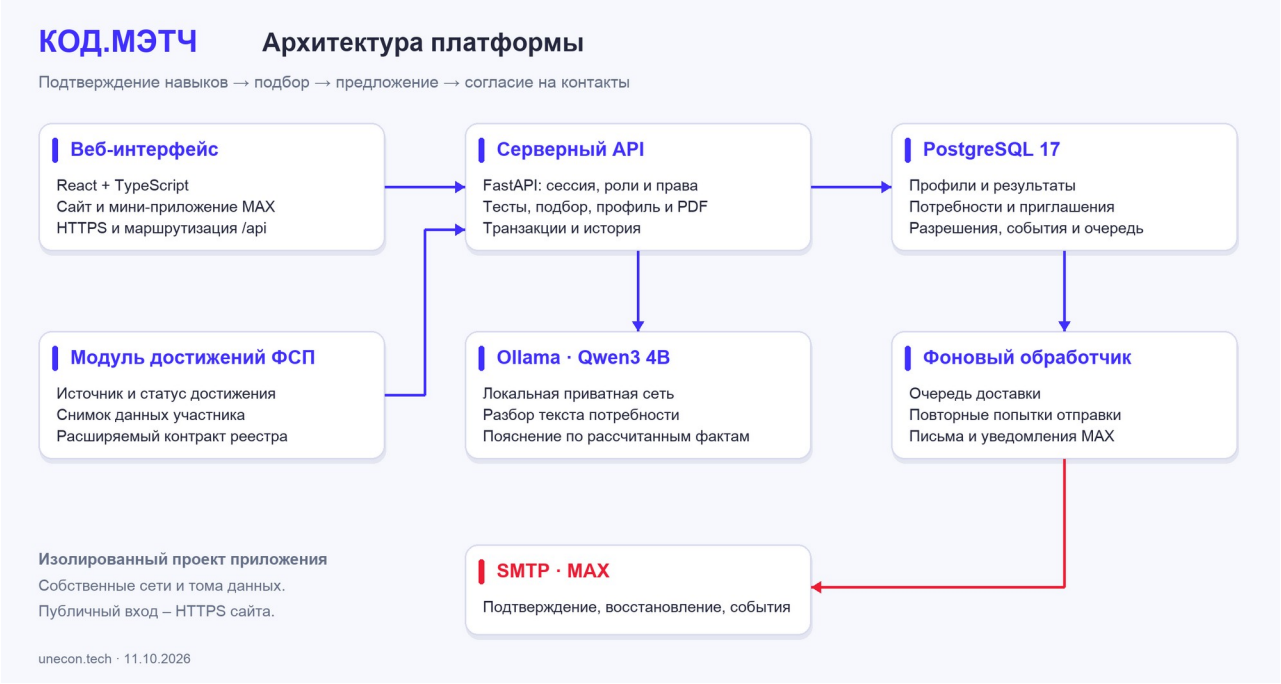
11. Итоговое тестирование командой

Дата итоговой приемки – 11 октября 2026 года. Участники: **Черевко Валерий Евгеньевич** и **Бережных Михаил Алексеевич**, команда **unecon.tech**. Пользовательское тестирование выполнено на нескольких реальных подтвержденных учетных записях кандидатов и работодателя. Команда подтвердила работу платформы, бота MAX и получения писем.

Проверка	Результат
Регистрация, подтверждение почты и вход	Письма получены, адреса подтверждены, доступны кабинеты соответствующих ролей
Профиль и квалификация	Анкета сохраняется, тест завершается, результат и категория отображаются в профиле и истории
Продолжение теста	Черновик и серверное время сохраняются после обновления страницы
Компания и подбор	Потребность сохраняется, список кандидатов и пояснения доступны, работает короткий список
Приглашения и контакты	Условия доступны кандидату, решения согласуются в кабинетах, доступ к контактам управляется согласием
PDF	Импорт с предпросмотром и экспорт профиля работают с актуальным брендом и правами доступа
MAX	Бот отвечает, аккаунт привязывается, мини-приложение открывается, уведомления получены
Локальная модель	Разбор потребности и пояснение подбора возвращают результат с подтверждением полей пользователем
Вакансии, отклики и практика	Создание, публикация, отклик и короткие задачи проходят полный пользовательский маршрут
API четырех подтвержденных аккаунтов	**32 проверки выполнены успешно**
Серверная часть	**186 автоматизированных проверок выполнены успешно**
Конкурентные операции PostgreSQL	**3 проверки выполнены успешно**: параллельный старт, повтор отправки и согласованность принятия приглашения
Клиентская часть	**12 автоматизированных проверок выполнены успешно**
Контроль алгоритмов	**78 проверок выполнены успешно**
Резервное копирование и восстановление	Восстановлена отдельная копия БД; количество строк и контрольные суммы **23 таблиц** совпали
Развертывание	Опубликованные файлы интерфейса и проверенные серверные модули совпадают с финальными исходниками; HTTPS работает

Учетные записи и персональные доступы участников остаются приватными. В комплект входят только агрегированные результаты: результаты проверки и запись приемки командой.

12. Архитектура и правила обработки данных



Архитектура КОД.МЭТЧ

Клиент реализован на React и TypeScript с Vite. Серверная часть – FastAPI, Pydantic и SQLAlchemy. Основная база данных – PostgreSQL 17. Для локальных функциональных проверок и временного выполнения SQL-заданий используется SQLite.

Компонент	Ответственность
Веб-интерфейс и HTTPS-прокси	Два кабинета, формы и история, статические файлы, маршрутизация `/api`, TLS
API	Сессии, роли и владение объектами, тесты, подбор, PDF и деловые операции
PostgreSQL	Пользователи, профили, попытки, потребности, приглашения, разрешения контактов и история
Фоновый обработчик	Доставка почты и MAX, очередь и повторные попытки
Ollama / Qwen3	Локальный разбор текста и объяснение по рассчитанным фактам
Адаптер ФСП	Снимок достижений с источником и статусом, расширяемый контракт реестра

Приложение развернуто отдельным Compose-проектом `db/api/worker/web`, со своей сетью и томами данных. Ollama использует отдельный проект и приватную сеть. Публичный вход выполняется через выделенный HTTPS-адрес.

Структура данных

Сущности PostgreSQL	Содержание
`users`, `sessions`, `auth_tokens`	Учетные записи, роли, сессии и одноразовые ссылки
`profiles`, `attempts`	Профили, видимость, варианты теста, время и результаты
`companies`, `needs`, `shortlists`	Компании, потребности и короткие списки

Сущности PostgreSQL	Содержание
`invitations`, `contact_grants`	Приглашения и разрешения пары «кандидат – компания»
`vacancies`, `vacancy_responses`, `microtasks`, `microtask_attempts`	Вакансии, отклики, задачи и решения
`history`, `notifications`, `outbox`	События, уведомления и очередь доставки
`messenger_links`, `link_codes`, `messenger_inbox`	Связь с MAX, одноразовые коды и входящие события
`rate_buckets`, `reports`, `schema_migrations`	Частота действий, обращения и версия схемы

Серверное оценивание

Вариант теста строится сервером по плану компетенций и параметру генерации. Клиент получает задания, критерии и открытые данные; эталонные ответы и закрытые контрольные данные остаются на сервере. Python и TypeScript проверяются через анализ решений, исправления и JSON-трассировки. SQL выполняется во временной базе с разрешением только операций чтения, контролем времени и размера результата.

Баллы суммируются по рубрике. Проверяются общий порог и минимум каждой компетенции. Результат и категория фиксируются в одной транзакции. Повтор отправки дает тот же результат; параллельные операции используют блокировки и проверку владельца попытки. Источником времени остается сервер.

Авторизация и приватность

- Пароли хранятся как scrypt-хэши с индивидуальной солью: N=16384, r=8, p=1.
- Секреты сессий и одноразовых ссылок хранятся как SHA-256-хэши. Cookie имеют HttpOnly и Secure; изменяющие запросы требуют CSRF-токен и допустимый Origin.
- Роль и владение объектом проверяются API. Доступ к чужим попыткам, потребностям и профилям отклоняется сервером.
- Контакты выдаются только по действующему разрешению конкретной компании. JSON и PDF используют одинаковые правила.
- Регистрация и сохранение профиля требуют согласия; версия **2026-10-06** сохраняется в учетной записи.
- При `LLM_PERSONAL_DATA_ALLOWED=false` резюме, контакты и ответы теста обрабатываются отдельно от модели. Модель работает локально, по приватной сети.

Оператор и правила обработки данных доступны в разделе «Обработка данных». Данные хранятся в базе собственного проекта на российском сервере.

Доставка событий

Деловая операция сначала сохраняется в базе, затем уведомление поступает в очередь. Ошибка внешнего канала не меняет принятие приглашения и права на контакты. Очередь поддерживает блокировку обработки и до восьми повторных попыток. Частота входа, писем и запросов модели регулируется серверными лимитами. Бот использует подписанный запуск и одноразовую привязку.

13. Компоненты, запуск и API

Версии

Версии и контрольные суммы базовых образов закреплены в `config/base-images.json`. Серверные зависимости – в `backend/requirements.lock`, клиентские – в `frontend/package-lock.json`.

Компонент	Версия
Python	3.12

Компонент	Версия
Node.js	22
PostgreSQL	17; на сервере 17.11
FastAPI / Starlette / Uvicorn	0.142.2 / 1.7.0 / 0.54.0
Pydantic / pydantic-settings	2.13.5 / 2.15.0
SQLAlchemy / psycopg	2.1.3 / 3.3.6
httpx / python-multipart / email-validator	0.28.1 / 0.0.32 / 2.3.0
pypdf / ReportLab / Pillow	6.19.0 / 5.0.1 / 12.3.0
React / React DOM	19.2.8 / 19.2.8
TypeScript / Vite	5.9.3 / 7.3.6
esbuild / Rollup	0.28.2 / 4.64.0
Модель	Qwen3 4B Instruct 2507 Q4_K_M через Ollama

Изолированный локальный запуск

Для контейнерного запуска нужны Docker Compose и Python 3. Работайте из `source/fsp-match` распакованного комплекта. Локальная конфигурация использует собственные сети и тома, почтовый приемник Mailpit и отдельные параметры оператора. Сначала выполните `python3 scripts/init_runtime.py`, затем задайте в `.secrets/runtime.env` имена ресурсов и свободные порты:

```
FSP_COMPOSE_PROJECT=kodmatch-jury-local
FSP_NETWORK_NAME=kodmatch-jury-local-private
FSP_VOLUME_NAME=kodmatch-jury-local-postgres
FSP_PORT=18094
FSP_MAILPIT_PORT=18025
SEED_DEMO=false

docker compose --env-file .secrets/runtime.env --env-file .secrets/integrations.env \
  -f compose.yaml -f compose.dev.yaml config --quiet
docker compose --env-file .secrets/runtime.env --env-file .secrets/integrations.env \
  -f compose.yaml -f compose.dev.yaml up -d --build --wait
```

Перед запуском заполните локальный `.secrets/integrations.env`: `LEGAL_OPERATOR_NAME=Локальная проверка прототипа` и `LEGAL_OPERATOR_CONTACT=demo@example.org`. Внешние токены для изолированного запуска оставьте пустыми. После запуска откройте `http://localhost:18094`, письма – в `http://localhost:18025`. Создайте две роли, откройте письма в Mailpit и подтвердите адреса на странице приложения. Полные параметры и варианты запуска приведены в `source/fsp-match/README.md`.

Для самостоятельного размещения настройте HTTPS, реквизиты собственного оператора, отправителя SMTP и доступ к боту. Шаблон параметров – `config/integrations.env.example`. Доступы и рабочая база опубликованного сервиса в исходный комплект не включаются.

Автоматизированная проверка

```
cd source/fsp-match
python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r backend/requirements.lock
PYTHONPATH=backend .venv/bin/python -m pytest backend/tests
cd frontend
npm ci
node --test tests/navigation-assessment.test.mjs
npm run build
```

Проверки конкурентных операций PostgreSQL запускаются с отдельной тестовой базой через `FSP_TEST_DATABASE_URL`. Они используют собственные тестовые схемы. Полный порядок запуска приведен в инструкции исходников.

Серверный API

Публичный префикс – `/api`. Схемы доступны в openapi.json. Перед изменяющим запросом клиент получает CSRF-токен через `GET /api/auth/me` и передает `X-CSRF-Token`, cookie сессии и допустимый Origin.

Группа	Основные маршруты
Регистрация и почта	`/auth/register`, `/auth/confirm-email`, `/auth/resend-confirmation`, `/auth/forgot-password`, `/auth/reset-password`
Сессия	`/auth/login`, `/auth/logout`, `/auth/me`
Кандидат	`/candidate/profile`, `/candidate/profile/import`, `/candidate/profile/pdf`, `/candidate/survey`, `/candidate/attempts`, `/candidate/history`, `/candidate/contact-grants`
Компания и подбор	`/employer/company`, `/employer/needs`, `/employer/needs/parse`, `/employer/needs/{id}/search`, `/employer/shortlist`, `/employer/candidates`, `/candidates/{id}/pdf`
Приглашения	`/employer/invitations`, `/candidate/invitations`, `/candidate/invitations/{id}/view`, `/candidate/invitations/{id}/respond`
Вакансии и практика	`/vacancies`, `/candidate/vacancies/{id}/respond`, `/microtasks`, `/candidate/microtasks/{id}/submit`
Уведомления и обращения	`/notifications`, `/feedback/report`
MAX	`/integrations/status`, `/integrations/messenger/link-code`, подписанный запуск и события бота
ФСП	`/candidate/fsp`, `/candidate/fsp/sync`
Диагностика	`/health`, `/ready`, `/version`

В OpenAPI опубликованы методы и структуры полей. Контракт API в исходниках описывает владение объектами, статусы и повторные операции. Типичные ответы:

Код	Значение
400	Некорректная или истекшая ссылка, некорректное событие мессенджера
401	Требуется вход или корректная подпись запуска
403	Действие относится к другой роли, требуется подтверждение email либо корректный CSRF
404	Объект отсутствует или принадлежит другой учетной записи
409	Конфликт состояния: срок повторного теста, завершенная попытка, сохраненное решение, незаполненная компания
413 / 415 / 422	Проверка размера, формата и содержимого файла или полей
429	Достигнут лимит частоты запросов; время повтора указано в `Retry-After`

14. Команда и развитие платформы

unecon.tech:

- **Черевко Валерий Евгеньевич** – капитан, совместная разработка, продукт и техническая поддержка. Основная почта: **codematch@mail.ru**.
- **Бережных Михаил Алексеевич** – совместная разработка, интерфейсы и дизайн. Почта: **mikhailber@list.ru**.

Действующий сервис размещен на российском сервере. Обработка модели выполняется локально. Приложение использует отдельный проект, сети и тома; собственная база сохраняется резервным копированием.

Концепция защиты от фиктивных предложений

Основу составляют подтверждение почты работодателя, обязательный профиль компании и зарплатная вилка, лимиты приглашений, обращения к оператору и управление контактами самим кандидатом. Концепция расширения включает сопоставление реквизитов с реестрами, подтверждение корпоративного домена, модерацию обращений и репутационные показатели: скорость ответа, завершенные потребности и подтвержденные обращения.

Концепция интеграции с системами подбора персонала

Предусмотрен обмен потребностями, вакансиями, приглашениями и откликами через REST API компании. События принятия и отказа передаются подписанными уведомлениями с повторной доставкой. Согласование статусов выполняется через настраиваемое соответствие этапам воронки. Контакты передаются по действующему разрешению; отзыв создает отдельное событие. Идемпотентность операций и очередь доставки используют существующую архитектуру платформы.

Дополнительные направления развития – расширение банка заданий и специализаций, подключение реестра ФСП через адаптер и пилоты с работодателями.

15. Финальный комплект

Актуальный релиз: **0.1.0-20261011T104017Z**. Прототип: fsp.digital-projects.tech. Репозиторий: Valery766/kodmatch-lct-2026.

Папка	Содержание
`documents/`	Техническая документация и инструкция для жюри в PDF, DOCX и Markdown
`presentation/`	Презентация PDF/PPTX и текст выступления
`source/`	Читаемые исходники, закрепленные зависимости, автоматизированные проверки и инструкция запуска
`evidence/`	Результаты проверки алгоритмов и приемки командой

Состав контролируется `MANIFEST.json` и `SHA256SUMS.txt`. Материалы оформлены от имени **unecon.tech**. Для знакомства с решением начните с инструкции для жюри, затем пройдите цепочку **профиль** → **тест** → **категория** → **подбор** → **приглашение** → **решение** → **контакты**.